



Master Spécialisé – Chef de Projet Intelligence Artificielle

PROJET DEEP LEARNING

QReCC Conversational Learning Agent

Un agent conversationnel pour le soutien à l'apprentissage

Auteurs	Imane AIT SALAH & Blerina SHALA
Programme	MS CPIA - SKEMA Business School (Paris)
Cours	Deep Learning
Dataset	QReCC (Apple ML - Conversational QA)
Date de remise	15 mai 2026

1. Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du projet Deep Learning portant sur le dataset QReCC (Question Rewriting in Conversational Context), publié par Apple. L'objectif était de développer un système original, capable d'engager des conversations d'apprentissage réalistes entre un agent IA et un utilisateur.

Plutôt que de chercher à reproduire un grand modèle de langage, nous avons opté pour une approche légère et explicable : construire un agent fonctionnel sans LLM, fondé sur des techniques classiques de traitement du langage naturel, tout en intégrant plusieurs mécanismes innovants qui améliorent la qualité de l'interaction conversationnelle.

2. Présentation du dataset QReCC

Le dataset conversationnel QReCC a été développé par Apple. Il contient des dialogues multi-tours où chaque question doit être comprise dans son contexte : une question comme « What did he do after that? » ne peut pas être répondue sans connaître les échanges précédents.

Caractéristiques principales

- Plus de 14 000 conversations multi-tours issues de diverses sources (Wikipedia, News, etc.)
- Chaque exemple comporte : une question originale, une version réécrite (Rewrite) adaptée au contexte, ainsi qu'une réponse (Answer)
- Le champ Rewrite résout les références ambiguës (pronoms, ellipses) afin de rendre chaque question indépendante.

Limites identifiées

Suite à l'analyse du dataset, nous avons relevé plusieurs limites des approches existantes :

- Les modèles purement extractifs n'arrivent pas à prendre en compte les pronoms et références croisées entre tours
- Les systèmes basés sur de grands LLMs sont onéreux à mettre en œuvre et difficiles à comprendre.
- Il n'existe pas de signal explicite indiquant à l'utilisateur si l'agent est certain ou non de sa réponse

3. Architecture du système

Notre agent conversationnel repose sur une architecture en trois couches, chacune correspondant à une innovation spécifique.

3.1 - Pipeline général

Étape	Module	Rôle
1	Réécriture contextuelle	Détection des pronoms ambigus → résolution vers l'entité du contexte
2	Recherche TF-IDF + cosine	Vectorisation du corpus QReCC → top-5 réponses les plus similaires
3	Signal de confiance	Score de similarité → 3 niveaux : élevé  / moyen  / faible 

3.2 - Réécriture contextuelle par résolution de pronoms

C'est le cœur de notre contribution. Lorsqu'un utilisateur pose une question qui comporte un pronom ambigu (he, she, they, it, his, her...), le module examine le contexte conversationnel accumulé pour déterminer l'entité principale. Il applique ensuite une substitution réglementée pour formuler une question indépendante et compréhensible.

Exemple concret :

Contexte : "Tell me about Gary Cherone" → "Gary Cherone is the lead vocalist of Van Halen"

Question originale : "What did he do after Van Halen?"

Question réécrite : "What did Gary Cherone do after Van Halen?"

L'entité est sélectionnée par pondération positionnelle : les entités mentionnées dans les tours les plus récents ont un poids plus élevé, ce qui simule une forme de mémoire à court terme contextuelle.

3.3 — Recherche sémantique légère (TF-IDF + cosine similarity)

Le corpus QReCC est indexé via un TF-IDF vectorizer (15 000 features, stop words anglais). Pour chaque question (réécrite ou non), on calcule la similarité cosinus avec l'ensemble du corpus et on retourne les 5 documents les plus proches. Ce choix technique est volontaire :

il permet de conserver un système entièrement transparent, sans dépendance à un modèle externe.

3.4 — Signal de confiance explicite

Un agent pédagogique ne doit jamais répondre avec la même assurance qu'il soit sûr ou non. Nous avons mis en place un mécanisme de confiance à trois niveaux basé sur le score de similarité cosinus :

- Confiance élevée (score > 0.15) : l'agent répond directement
- Confiance moyenne (score > 0.05) : l'agent répond mais signale une incertitude partielle
- Faible confiance (score ≤ 0.05) : l'agent invite l'utilisateur à reformuler sa question

Ce comportement adaptatif améliore directement la qualité de l'interaction en évitant les réponses erronées données comme certaines.

4. Composantes d'innovation

Le tableau suivant présente les 10 critères d'innovation définis dans les consignes et indique ceux que notre projet couvre.

✓	Critère	Intitulé	Implémentation dans notre projet
—	#1	Modélisation du contexte	<i>Non abordé directement</i>
✓	#2	Clarté des questions	Réécriture automatique via résolution de pronoms (co-référence)
—	#3	Enseignement adaptatif	<i>Non abordé directement</i>
—	#4	Tuteur domaine spécifique	<i>Non abordé directement</i>
✓	#5	Qualité d'interaction	Signal de confiance 3 niveaux + demande de reformulation
—	#6	Combinaison de techniques	<i>Non abordé directement</i>
—	#7	Métrique d'évaluation	<i>Non abordé directement</i>

—	#8	Détection de confusion	<i>Non abordé directement</i>
✓	#9	Agent léger sans LLM	TF-IDF + cosine similarity, entièrement explicable
✓	#10	Cohérence multi-tours	Mémoire conversationnelle avec pondération positionnelle

Notre projet couvre 4 des 10 critères d'innovation, le critère 10 est partiellement couvert via le mécanisme de pondération.

5. Interface et démo

L'agent a été déployé sous forme d'une interface web interactive développée avec Streamlit. L'application télécharge le dataset QReCC depuis Google Drive au lancement, construit l'index TF-IDF en mémoire, puis permet à l'utilisateur d'entamer une conversation multi-tours.

Fonctionnalités de l'interface

- Zone de discussion multi-tours avec historique des messages
- Affichage en temps réel de la question reformulée et du score de confiance
- Bouton « Nouvelle conversation » pour réinitialiser la session
- Chargement automatique du dataset via gdown (pas d'installation manuelle)

Une vidéo de démonstration a été produite pour montrer le fonctionnement complet de l'agent, depuis la saisie d'une question ambiguë jusqu'à l'affichage de la réponse avec indicateur de confiance.

Lien vers l'interface :

<https://grecc-conversational-agent-hnmufbq9opqxfcyzw7qwud.streamlit.app/>

6. Résultats et interprétation

Points forts observés

- La réécriture contextuelle fonctionne correctement sur les pronoms les plus fréquents (he, she, they, his, their).

- Le signal de confiance est pertinent : les scores élevés correspondent bien à des réponses plus cohérentes.
- L'agent reste parfaitement compréhensible : chaque décision (réécriture, score, réponse) est traçable.
- Temps de réponse très court grâce à la vectorisation en mémoire.

Limites et pistes d'amélioration

- La résolution de pronoms est basé sur une heuristique de majuscules : elle peut échouer sur des entités composées ou des noms propres écrits en minuscules
- Le modèle TF-IDF ne saisit pas la sémantique profonde : un embedding léger (sentence-transformers) améliorerait la précision
- Le signal de confiance repose sur un seuil fixe : un étalonnage dynamique serait plus robuste
- L'agent ne détecte pas encore de façon explicite la confusion ou l'incompréhension de l'utilisateur

7. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir un agent conversationnel fonctionnel, léger et explicable, sans recours à un grand modèle de langage. Nous avons proposé une approche qui combine une réécriture contextuelle basée sur la résolution de co-références, une recherche sémantique par TF-IDF et un signal de confiance explicite, qui améliore réellement la qualité des échanges pédagogiques.

Ce travail montre qu'il est possible de concevoir des systèmes IA utiles et innovants sans infrastructure lourde, en utilisant des techniques classiques bien maîtrisées et en les combinant de manière réfléchie. L'accent mis sur l'innovation et la recherche, plutôt que sur la précision brute, correspond exactement à l'esprit du projet.

Références

GitHub :

Interface Streamlit :

<https://qrcc-conversational-agent-hnmufbq9opqxfcyzw7qwud.streamlit.app/>